

全部指标上的平方根上界已经证明； 一致界还差一次热核消去

我把 R0.61 的四点符号和拆成块内、块间与唯一进位，证明未加权相关只有 $-1, 0, 1$ 三个进位通道。随后我不再用路径绝对值计数，而把 Rudin--Shapiro 热流界直接放进三重 Duhamel 积分，得到对所有 dyadic L, M 和全部 $1 \leq m \leq M$ 成立的上界 $|R_{L,M,m}| \leq 7.8343(m/M)^2 \sqrt{M}$ 。它消除了全部 L 增长，但还不是独立于 M 的一致界。

状态 · 全指标平方根上界已证明

4 项整数检查全通过

版本 v0.62 · 2026-08-20

新增完整目标：3,584 个

累计不同三元组：4,042 个

累计有序路径：27,082,065,198 条

00 / BOUNDARY

得到的是第一个全指标四次余项界，不是所需的一致界

FORMAL · ALL INDICES 平方根上界 覆盖全部 dyadic L, M 与每个目标 m 。	FORMAL · REDUCTION 三个进位通道 未加权四点相关精确分成 $k = -1, 0, 1$ 。
OPEN · UNIFORMITY 还差 $M^{-1/2}$ 下一步必须保留平滑热权与时间顺序。	OPEN · CLAY PROBLEM 原问题没有解决 当前频率包仍处在全局光滑的剪切类。

R0.62 把 R0.61 的开放问题缩小了一步：无符号计数给出的端点增长约为 LM ，现在严格降到 $\sqrt{M}$ ，并且不再含 L 。但 $\sqrt{M}$ 仍会随输出数增长，所以不能把这个结果表述成 $\sup_{L,M,m} |R_{L,M,m}| < \infty$ 。

01 / THREE-CARRY REDUCTION

载频关系只允许三个进位，并在未加权情形精确张量分离

把每个载频偏移写成 $rL + n$ ，其中 $0 \leq r < M$ ， $0 \leq n < L$ 。关系 $A + B - C = Q$ 等价于

$$(r_A + r_B - r_C - r)L + (n_A + n_B - n_C - n) = 0.$$

第二个括号严格位于 $(-2L, 2L)$ ，又必须是 L 的整数倍。因此存在唯一 $k \in \{-1, 0, 1\}$ ，使

$$n_A + n_B - n_C - n = kL, \quad r_A + r_B - r_C - r = -k.$$

若 $I_{L,k}$ 与 $O_{M,r,k}$ 分别表示块内四点相关与块间三点卷积，则未加权重频和满足全指标恒等式

$$\sum_{Q \in J_m} \sum_{A+B-C=Q} c_Q c_A c_B c_C = \sum_{k=-1}^1 I_{L,k} O_{M,m-1,k}.$$

合流热核依赖完整载频与三个时间位置，不能按 r, n 直接分离。这正是普通相关恒等式与热核加权定理之间的差别。

02 / ALL-INDEX BOUND

把热流符号消去放进 Duhamel 积分，消除全部 L 增长

令 $C_{\text{RS}} = 2 + \sqrt{2}$ 、 $C_T = (1 + \sqrt{2})C_{\text{RS}}$ 。Rudin--Shapiro 前缀估计与 Abel 求和给出

$$\|e^{s\Delta} F\|_\infty \leq 2C_T \sqrt{LM} e^{-H^2 s}, \quad \|G_{1,m}(s)\|_\infty \leq C_{\text{RS}} \sqrt{L} e^{-(H^2+m^2)s}.$$

在固定 m 扇区， ∂_2 只是乘以 im 。对剪切 Picard 链迭代三次，并用热半群的 L^∞ 收缩性，可得

$$|S_{4,m}| \leq \frac{4}{3} C_{\text{RS}} C_T^3 T^3 L^2 M^{3/2}, \quad S_{2,m} \geq \frac{8}{25} (1 - 2^{-25/16}) L.$$

代回 Ro.61 的精确比值公式后得到

$$|R_{L,M,m}| \leq \frac{C_{\text{RS}} C_T^3 T^3}{48\kappa_2} \left(\frac{m}{M}\right)^2 \sqrt{M} < 7.8343 \left(\frac{m}{M}\right)^2 \sqrt{M}.$$

小数 7.8343 只是显式常数的显示值；证明使用的是前一行的精确表达式。

03 / COMPLETE TARGET SCANS

完整目标扫描到 $M = 2048$ 仍未显示平方根增长

L	M	最坏目标 m	$\max_m R_{L,M,m}$
1	512	481	0.0009855702272829397
1	1024	981	0.0012127996801718404
1	2048	1912	0.0011457637853978923

三次新扫描包含 3,584 个完整目标，分别用 18 个工作线程完成，计算耗时约为 1.8、6.0 与 35.8 秒。合并 Ro.61 后，有限证书覆盖 4,042 个不同三元组与 27,082,065,198 条有序路径；整体观测最大值仍是 $(4, 64, 64)$ 处的 0.0013286562612066827。

这些数值远低于已证明的平方根上界。它们支持一致有界猜想，却不能证明所有指标上的正性或一致常数。

热核加权数据与未加权相关增长必须分开阅读

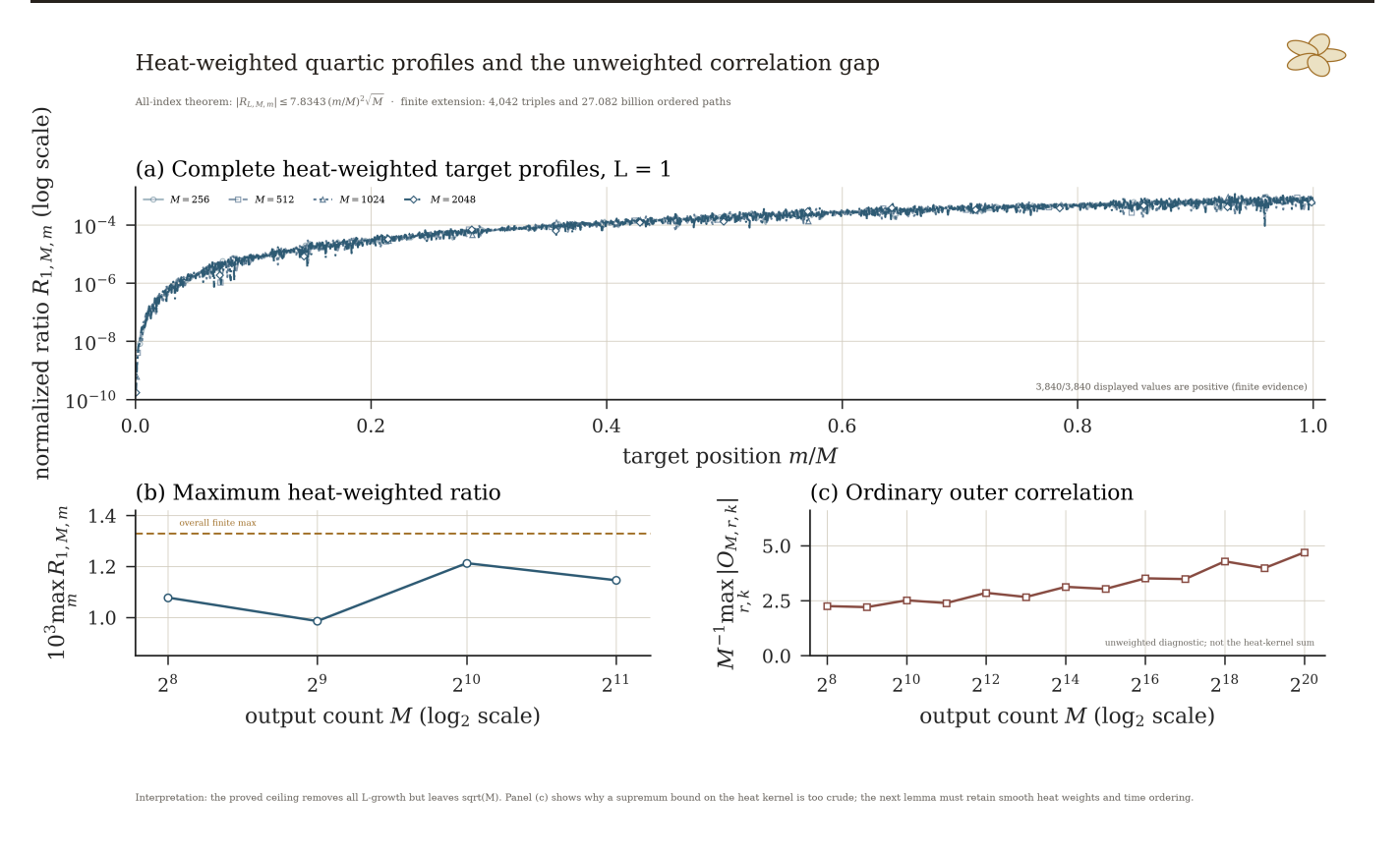


图 Ro.62-1。上图给出 $L = 1$ 时四组完整热核加权目标剖面；左下图比较各尺度的目标最大值；右下图给出普通未加权外层相关除以 M 后的增长诊断。第三幅图说明不能先用热核上确界替换热核，再依赖一个普通相关系数证明一致界。PDF、SVG、600 dpi PNG、展示数据、图源、失败渲染日志、资源监控、清单与哈希均已归档，并完成彩色、真灰度和 PDF 最终尺寸检查。

[下载矢量 PDF 附图](#) · [下载 600 dpi PNG](#)

这是特殊剪切类中的真实解析进展，对 Clay 问题的直接价值仍低

与 Ro.61 相比，本页不再只有精确公式和有限扫描，而是得到一个覆盖所有指标的非线性四次估计。它明确展示张量 Rudin--Shapiro 消去可以进入实际热流，而不仅存在于未加权多项式中；同时把剩余缺口压缩成一个确定的 $M^{1/2}$ 因子。

局限同样明确：该频率包属于可全局求解的剪切不变类，四次上界也没有控制全部偶数阶 Picard 和。即使下一步证明一致界，也仍需离开剪切类、处理真正三维扰动并建立全阶临界控制，才可能与一般三维正则性问题发生实质联系。

下一步只追踪热核加权递推中的缺失 $M^{-1/2}$

目标引理。对完整流热核权重证明 $|S_{4,m}| \leq CL^2M$ ，其中 C 与 L, M, m 无关。

1. 先把三单形热核保留为时间积分，再交换符号求和与积分；
2. 在每个时间层建立两状态 Rudin--Shapiro 递推矩阵；
3. 寻找独立于 dyadic 层数的收缩矩阵范数；
4. 若范数临界，按三个进位通道定位唯一增长分量；
5. 只在得到 CL^2M 后，再进入六次项和全偶数阶余项。

全指标证明、整数回归、完整扫描与附图分别固定

整数回归命令。

```
python3 research/quartic_correlation_reduction_audit.py --maximum-level 3 --progress-log research/certificates/r062/correlation-reduction-progress.ndjson --pretty --check --output research/certificates/r062/correlation-reduction-audit.json
```

正式定理源提交为 [f7159fe6e089af6207c18d6aee3ea081a2b8508f](#)，扩展证书提交为 [db6203643c5aa371bfa50af6f62128db60f5219b](#)，正式附图提交为 [be7eb1a0a8719aea2f9d74299357a1a6fc959b17](#)。整数回归检查 16 个 dyadic 参数盒、60 个目标块与 228,225 个直接载频三元组；四项检查全部通过。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看整数审计脚本](#) · [查看期刊附图包](#)

声明边界：没有证明独立于 M 的一致界，没有证明全部指标上的正性，没有控制完整高阶余项，也没有解决三维 Navier--Stokes 千禧年问题。